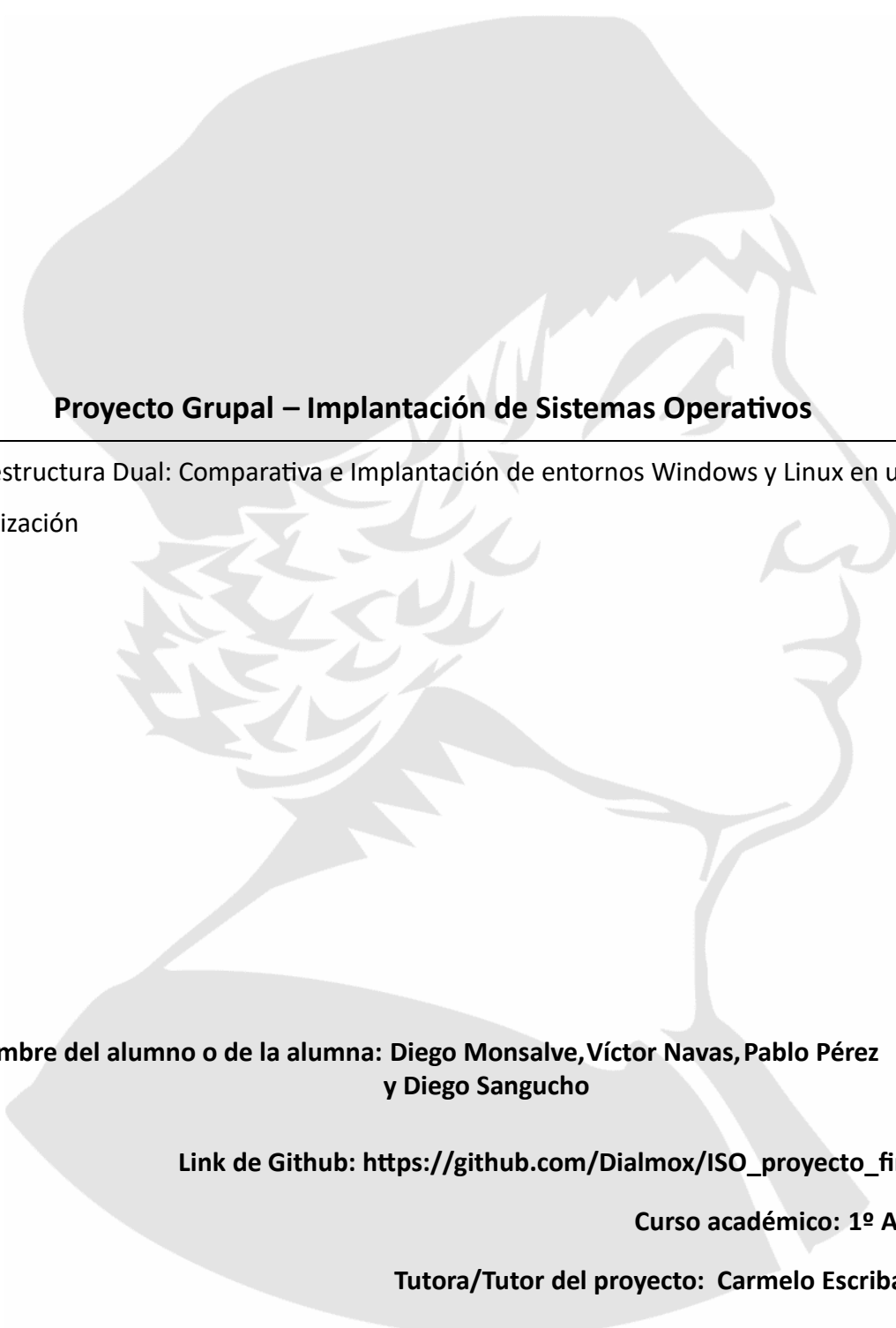




Proyecto Grupal – Implantación de Sistemas Operativos

Infraestructura Dual: Comparativa e Implantación de entornos Windows y Linux en una organización

Nombre del alumno o de la alumna: Diego Monsalve, Víctor Navas, Pablo Pérez y Diego Sangucho

Link de Github: https://github.com/Dialmox/ISO_proyecto_final

Curso académico: 1º ASIR

Tutora/Tutor del proyecto: Carmelo Escribano

- 1. PORTADA**
- 2. INTRODUCCIÓN**
- 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO**
- 4. DESARROLLO DEL PROYECTO**
 - 4.1 INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO**
 - 4.2 ANÁLISIS COMPARATIVO WINDOWS VS LINUX**
 - 4.3 ESCENARIOS DE USO RECOMENDADOS**
 - 4.4 INSTALACIÓN PASO A PASO**
 - 4.5 CONFIGURACIÓN BÁSICA Y AVANZADA**
 - 4.6 SEGURIDAD: FIREWALL, POLÍTICAS, ACTUALIZACIONES, ANTIVIRUS, LOGS**
 - 4.7 AUTOMATIZACIÓN Y SCRIPTS DE MANTENIMIENTO**
 - 4.8 GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS**
 - 4.9 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA**
- 5. CONCLUSIONES**
- 6. BIBLIOGRAFÍA**
- 7. ANEXOS**

3.OBJETIVOS

- Analizar distintas versiones de Windows y distribuciones Linux (Ubuntu, Debian, Rocky Linux, Windows 11).
- Diseñar e implantar ambos sistemas en entornos virtualizados.
- Comparar características clave: instalación, licencias, interfaz, herramientas administrativas, seguridad y mantenimiento.
- Automatizar tareas básicas de mantenimiento (scripts, políticas de grupo, cron, tareas programadas).
- Proponer una arquitectura óptima según el tipo de usuario (administrador, usuario estándar, desarrollador, etc.).
- Gestionar el proyecto utilizando metodología ágil (Scrum + Kanban).

4.DESARROLLO

4.1.Introducción y contexto

En el entorno actual, donde la tecnología es una parte esencial del funcionamiento de cualquier empresa, contar con una infraestructura de sistemas operativos adecuada es clave para garantizar el rendimiento, la seguridad y la eficiencia en el trabajo diario. Este documento se centra en el caso de una pequeña empresa en crecimiento que necesita desplegar una infraestructura informática estable, segura y adaptada a los diferentes perfiles de usuario de la organización.

El objetivo principal es estudiar y proponer una solución que combine sistemas operativos Windows y Linux de forma estratégica. Esta propuesta debe tener en cuenta varios factores importantes, como los tipos de tareas que realiza cada perfil de usuario, la facilidad de uso de los sistemas, la gestión de licencias, los aspectos relacionados con la seguridad y, por supuesto, los costes asociados tanto a la implantación como al mantenimiento.

Los equipos técnicos de este tipo de empresas suelen enfrentarse a decisiones clave sobre qué sistemas utilizar, cómo integrarlos entre sí y cómo garantizar su funcionamiento seguro a largo plazo. Elegir correctamente entre Windows y Linux, o utilizar ambos en función de las necesidades concretas, puede marcar la diferencia entre una infraestructura eficiente y una que cause problemas continuos

A lo largo del documento se analizarán las ventajas y desventajas de cada sistema, se asignarán los más adecuados según el perfil de usuario (administrativo, técnico, dirección, etc.) y se propondrán medidas para garantizar un entorno seguro frente a amenazas informáticas. El análisis también considerará el equilibrio entre el coste económico y la funcionalidad ofrecida, buscando siempre una solución sostenible y escalable para la empresa.



4.2 Análisis comparativo (Windows vs Linux)

Comparativa entre Ubuntu 24.04 LTS y Windows 11

1. Interfaz y Experiencia de Usuario

Ubuntu 24.04 LTS utiliza GNOME 46 como entorno de escritorio, ofreciendo una interfaz limpia con mejoras en la gestión de ventanas y un centro de control más intuitivo. Utiliza Wayland como servidor gráfico por defecto.

Windows 11 presenta una interfaz moderna con el menú de inicio y barra de tareas centrados, bordes redondeados, y funciones como Snap Layouts y widgets para clima, noticias y calendario.

2. Requisitos y Soporte de Hardware

Ubuntu 24.04 LTS tiene requisitos moderados y mejor soporte para hardware moderno gracias al kernel Linux 6.8.

Windows 11 requiere hardware más reciente, incluyendo TPM 2.0, arranque seguro y procesadores compatibles con DirectX 12.

3. Seguridad

Ubuntu 24.04 LTS incluye AppArmor mejorado, actualizaciones automáticas configurables y soporte para Secure Boot.

Windows 11 ofrece protección con Windows Defender, cifrado con BitLocker (en versiones Pro o superiores), y exige TPM 2.0 y arranque seguro para proteger el sistema desde el arranque.

4. Gestión de Paquetes y Aplicaciones

Ubuntu 24.04 LTS gestiona software con APT, Snap y Flatpak, permitiendo instalar una gran variedad de aplicaciones. Incluye LibreOffice, Firefox, y soporte para GIMP.

Windows 11 usa Microsoft Store, con soporte limitado para apps Android, e integración nativa de Microsoft Teams y OneDrive.

5. Herramientas para Administradores y Desarrollo

Ubuntu 24.04 LTS ofrece herramientas de administración como systemd, y soporte para Active Directory y LDAP. Viene preparado para desarrollo con Python, GCC, Node.js, Docker y Podman.

Windows 11 incluye PowerShell, políticas de grupo, integración con Active Directory y herramientas de gestión como Windows Update for Business.



6. Rendimiento y Optimización

Ubuntu 24.04 LTS ha sido optimizado para arquitecturas modernas, con mejoras en gestión de memoria y rendimiento en SSD.

Windows 11 también está optimizado para SSD y ofrece mejoras de rendimiento general, especialmente en juegos gracias a DirectStorage.

7. Conectividad

Ubuntu 24.04 LTS usa NetworkManager para gestionar conexiones de red, ofrece mejor compatibilidad Bluetooth y soporte para VPN.

Windows 11 es compatible con Wi-Fi 6, 5G y se integra con los servicios de Microsoft 365 y almacenamiento en la nube con OneDrive.

8. Accesibilidad

Ubuntu 24.04 LTS incluye herramientas como el lector de pantalla Orca, zoom de pantalla y temas de alto contraste.

Windows 11 ofrece compatibilidad con gestos táctiles y herramientas de accesibilidad integradas.

9. Enfoque Empresarial

Ubuntu 24.04 LTS es ideal para entornos corporativos gracias a Ubuntu Pro, integración con dominios Windows y soporte extendido.

Windows 11 ofrece soluciones empresariales con políticas de grupo, seguridad avanzada y control de actualizaciones.

4.3 Escenarios de uso recomendados

Al implantar una infraestructura informática en una pequeña empresa, es importante adaptar el sistema operativo al tipo de trabajo que realiza cada perfil de usuario. No todos los empleados necesitan el mismo entorno, ni todas las tareas requieren las mismas herramientas. A continuación, se detallan varios escenarios de uso recomendados, combinando sistemas **Windows 11** y **Ubuntu 24.4 LTS**, según criterios de funcionalidad, seguridad, facilidad de uso y coste.

1. Puestos administrativos y de oficina

Sistema recomendado: Windows 11 Justificación:

- Los usuarios administrativos suelen utilizar herramientas ofimáticas como Microsoft Office, hojas de cálculo, gestión de correos electrónicos (Outlook), bases de datos (Access) o software contable específico que solo está disponible en Windows.
- Windows ofrece mayor compatibilidad con dispositivos como impresoras de red, escáneres, software de facturación o ERP propietarios.
- Facilidad de uso para personas que no tienen conocimientos técnicos avanzados. **Ventajas:**
 - Interfaz familiar y fácil de aprender.
 - Mayor disponibilidad de soporte comercial.
 - Integración con Active Directory para gestión centralizada de usuarios y permisos.

2. Equipos técnicos y de desarrollo

Sistema recomendado: Ubuntu 24.4 LTS (Linux) Justificación:

- Los usuarios técnicos o desarrolladores suelen necesitar entornos de programación, servidores locales, herramientas de línea de comandos, compiladores y sistemas de virtualización que funcionan de forma más eficiente en Linux.
- Ubuntu 24.4 LTS es una distribución estable y con soporte a largo plazo, lo que garantiza actualizaciones de seguridad constantes sin coste de licencia. **Ventajas:**
 - Software libre y sin coste de licencias.
 - Gran flexibilidad y personalización.
 - Acceso a herramientas de desarrollo como Git, Docker, lenguajes como Python, C/C++, etc.
 - Mayor control sobre el sistema y menor exposición a malware común.

3. Dirección y puestos ejecutivos Sistema recomendado:



INSTITUTO
NEBRIJA

Formación
Profesional

Windows 11 Justificación:

- Los directivos necesitan acceso rápido a informes, presentaciones, videollamadas y gestión de correos, normalmente a través de herramientas como Microsoft 365, Teams o servicios financieros online.
- Compatibilidad con herramientas de productividad empresariales y servicios en la nube integrados. **Ventajas:**
 - Acceso sencillo y seguro a plataformas de gestión.
 - Integración con servicios empresariales y móviles.
 - Soporte para sincronización con otros dispositivos (tablets, smartphones, etc.).

4. Servidores y servicios internos

Sistema recomendado: Ubuntu 24.4 LTS (modo servidor) Justificación:

- Ubuntu Server es ideal para montar servidores de archivos, web, correo, bases de datos o control de versiones.
- Permite mayor seguridad, rendimiento y control sobre los servicios internos de la empresa. **Ventajas:**
 - Bajo consumo de recursos.
 - Alta estabilidad y personalización.
 - Configurable para automatizar tareas o montar servicios como Samba, Apache, NGINX, MySQL, etc.
 - Soporte para herramientas de monitorización y copias de seguridad automatizadas.

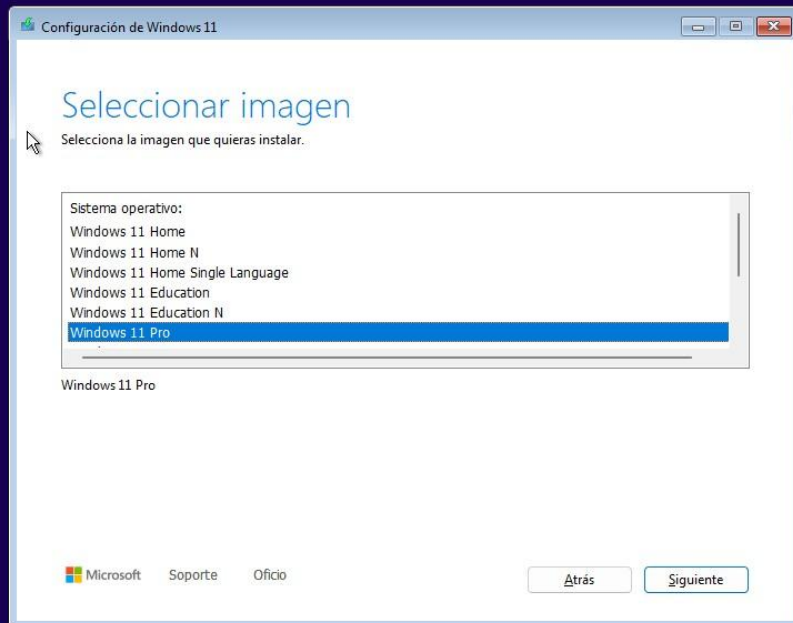
5. Equipos compartidos o de acceso público (salas de reuniones, zonas comunes)

Sistema recomendado: Ubuntu 24.4 LTS (con escritorio simple)

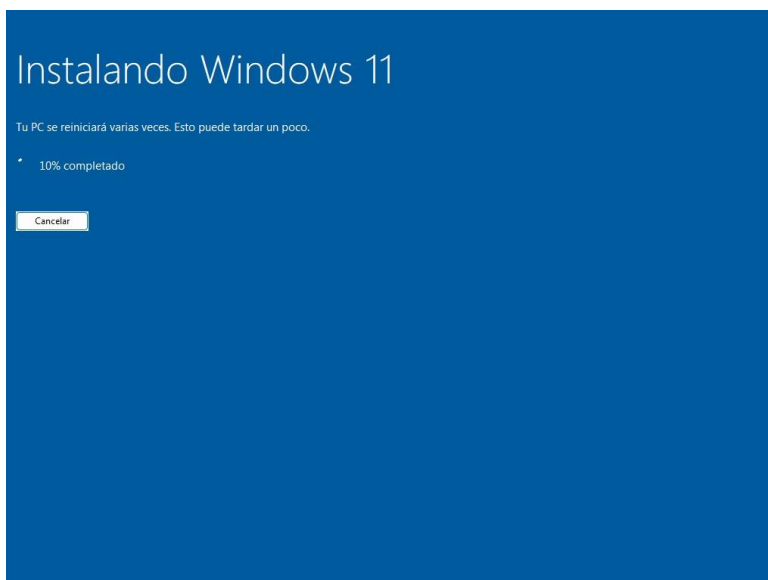
Justificación:

- En estos puestos no se necesita software comercial específico.
- Linux puede usarse para navegar por internet, leer correos o hacer presentaciones sin comprometer la seguridad ni pagar licencias. **Ventajas:**
 - Reduce costes de licencias.
 - Minimiza riesgos de virus o errores por parte de usuarios.
 - Interfaz sencilla y rápida.

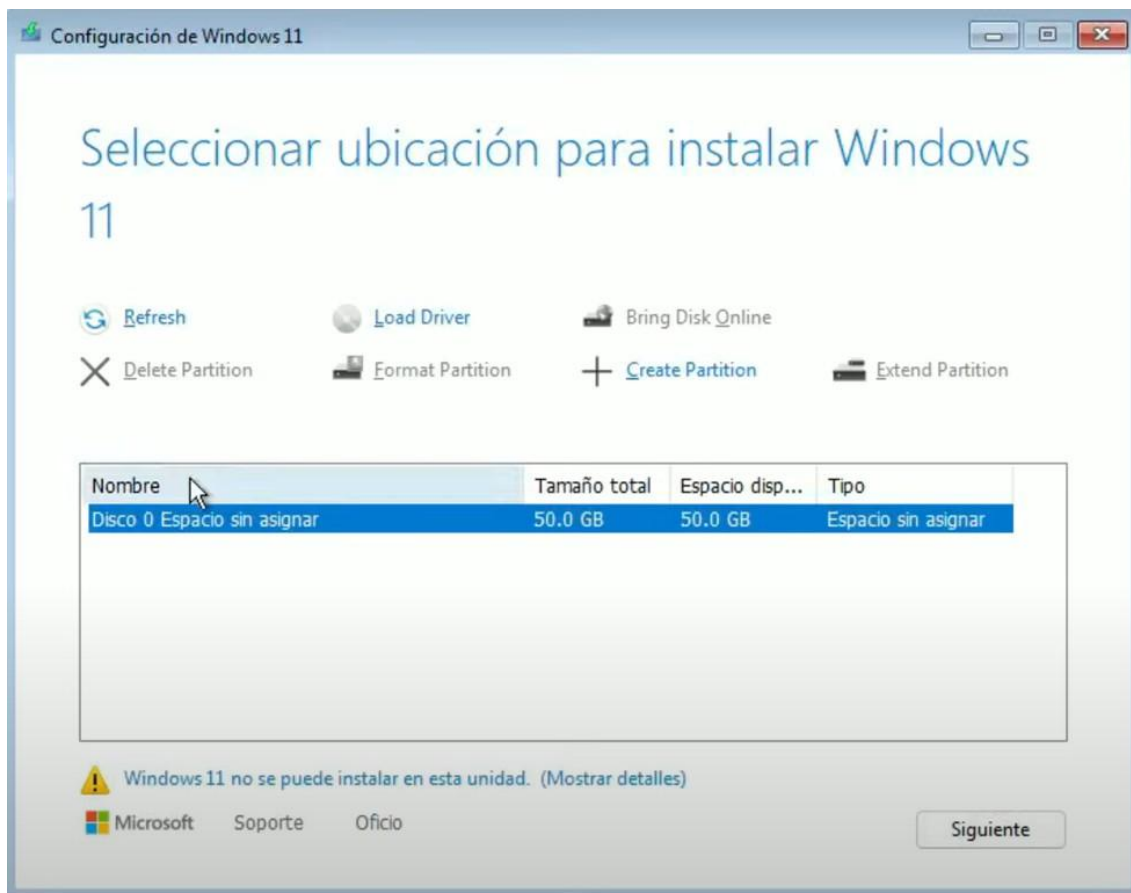
4.4 Instalación paso a paso



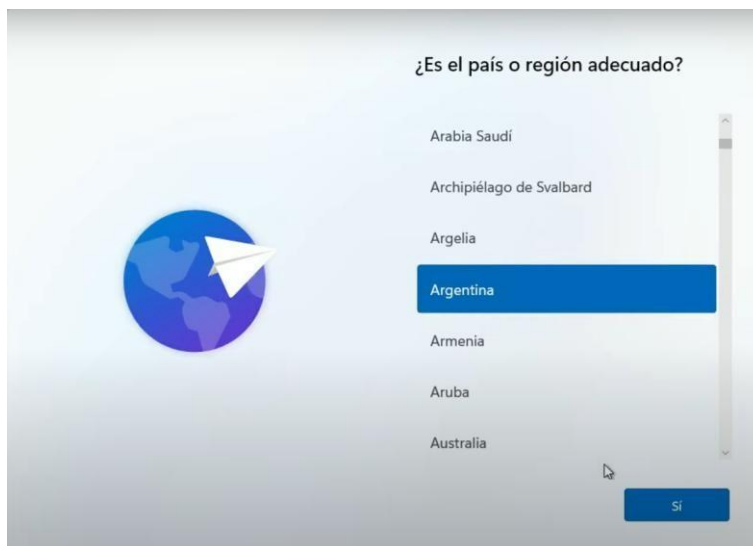
Selecciona la versión de Windows 11 que quieres



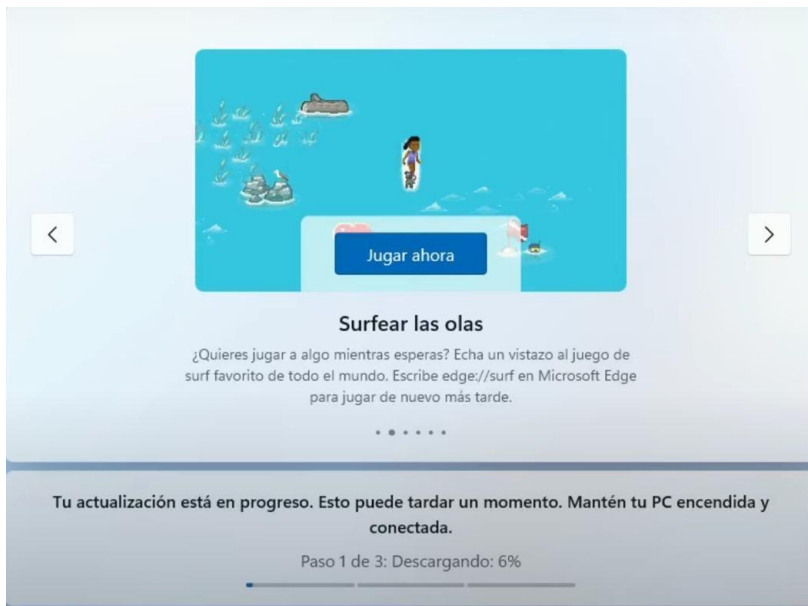
Esperamos a que se instale



Eliges el disco duro en el que quieres instalar el sistema operativo



Elige el idioma



Después de haber configurado las demás opciones se descargará



Pones tu correo de Microsoft o sino tienes te creas una cuenta, y ya tendrías instalado Windows 11

4.5 Configuración básica y avanzada

3- Configuración básica y avanzada

Al implantar una infraestructura informática combinando Windows y Linux, es importante realizar una configuración inicial sólida y añadir ajustes avanzados para

garantizar seguridad, rendimiento y facilidad de mantenimiento. A continuación, se describen las configuraciones básicas y avanzadas recomendadas para Windows 11 y Ubuntu 24.4 LTS en el entorno de una pequeña empresa.

A. Windows 11

1. Configuración básica

- **Actualización del sistema:** Comprobar e instalar todas las actualizaciones disponibles desde Configuración > Windows Update.
- **Creación de cuentas de usuario:** Separar usuarios estándar de administradores. Evitar el uso diario de cuentas con permisos de administrador.
- **Antivirus y protección en tiempo real:** Asegurar que Windows Defender esté activo o instalar una solución EDR empresarial si se requiere más control.
- **Instalación de software necesario:** Microsoft Office, navegador web, software de contabilidad o gestión, etc.
- **Copia de seguridad:** Activar Historial de archivos o configurar una solución externa en red o en la nube.

2. Configuración avanzada

- **Control de cuentas de usuario (UAC):** Mantener UAC activado en el nivel más alto posible para evitar ejecución de software no autorizado.
- **BitLocker:** Activar el cifrado del disco para proteger datos sensibles en caso de robo o pérdida del dispositivo.
- **Firewall y reglas de red:** Configurar reglas específicas según la política de la empresa. Bloquear puertos innecesarios.
- **Políticas de grupo (GPO):** Si se usa Active Directory, aplicar restricciones, redirección de carpetas, bloqueo de funciones innecesarias, etc.
- **Acceso remoto seguro:** Usar escritorio remoto con autenticación reforzada o VPN.

B. Ubuntu 24.4 LTS

1. Configuración básica

- **Actualización del sistema:** Ejecutar `sudo apt update` && `sudo apt upgrade` para tener el sistema actualizado.
- **Creación de usuarios:** Añadir usuarios con `adduser` y definir permisos usando el grupo `sudo` solo para administradores.
- **Instalación de software básico:** Navegador web, herramientas de oficina (LibreOffice), clientes de correo, etc.
- **Firewall:** Activar UFW con comandos como `sudo ufw enable` y configurar reglas básicas (`sudo ufw allow ssh`, por ejemplo).
- **Acceso remoto (opcional):** Habilitar SSH con `sudo systemctl enable ssh` y protegerlo (cambiar puerto, usar clave pública).

2. Configuración avanzada

- **AppArmor:** Activar y configurar perfiles de seguridad para limitar lo que puede hacer cada aplicación.
- **Cifrado de disco:** Durante la instalación o usando LUKS si se requiere posteriormente.
- **Automatización de tareas:** Uso de `cron` para tareas repetitivas como copias de seguridad o limpieza de logs.
- **Montaje de unidades compartidas:** Configurar Samba o NFS para compartir archivos en red.
- **Auditoría del sistema:** Instalar herramientas como `auditd`, `logwatch` o `fail2ban` para registrar accesos y bloquear intentos fallidos.

Área	Windows 11	Ubuntu 24.4 LTS
Gestión de usuarios	GUI (gráfica) o AD	Terminal, grupos y permisos
Seguridad integrada	Defender, BitLocker, GPO	AppArmor, UFW, Fail2Ban
Actualizaciones	Automáticas desde Windows Update	apt con control total del usuario
Acceso remoto	Escritorio remoto, VPN	SSH, VNC
Administración remota	PowerShell, Intune, GPO	Ansible, SSH, scripts personalizados
Coste de licencias	Requiere licencia comercial	Gratuito (código abierto)

Comparación resumida de configuraciones

4.6 Seguridad (firewall, políticas, actualizaciones, antivirus, logs) Firewall:

Firewall en Ubuntu 24.04 LTS

1. Herramienta: UFW (Firewall sencillo)
 - Qué es: Firewall predeterminado, fácil de usar, gestiona reglas de red.
 - Estado inicial: Desactivado, debes activarlo con `sudo ufw enable`.
 - Función: Controla el tráfico entrante/saliente por puertos, IP o servicios.
2. Configuración básica
 - Habilitar: `sudo ufw enable`
 - Permitir puerto (ejemplo, SSH) : `sudo ufw enable 22`
 - Denegar puerto (ejemplo, HTTP) : `sudo ufw deny 80`
 - Ver reglas: `sudo ufw status`
 - Ejemplo práctico: Para un servidor web, usa `sudo ufw enable 80` (HTTP) y `sudo ufw enable 443` (HTTPS).

Firewall en Windows 11

1. Herramienta:
 - Firewall de Windows Defender
 - Qué es: Firewall integrado que protege el equipo controlando el tráfico de red.
 - Estado inicial: Activado por defecto, con reglas básicas preconfiguradas.
 - Función: Bloquea conexiones no autorizadas, permite configurar reglas por programa o puerto.
2. Configuración básica
 - Acceso: Configuración > Privacidad y seguridad > Seguridad de Windows > Firewall y protección de red.
 - Permitir app/puerto: Selecciona Permitir una aplicación a través del firewall o crear reglas en Firewall con seguridad avanzada.
 - Ejemplo práctico: Para un servidor web, crea una regla para abrir el puerto 80 (HTTP) en Firewall con seguridad avanzada
 - Ver reglas: Usa la interfaz avanzada de PowerShell (`Get-NetFirewallRule`).

Windows 11 – Políticas de Seguridad

Windows 11 incluye mejoras de seguridad significativas respecto a versiones anteriores. Microsoft ha adoptado una política de "seguridad por diseño" y exige ciertos requisitos de hardware para habilitar estas características.

Principales Políticas y Características de Seguridad:

1. Requisitos de hardware seguro:

- TPM 2.0 (Trusted Platform Module): Obligatorio para el cifrado de datos y autenticación segura.
- Arranque seguro (Secure Boot): Evita la carga de software malicioso durante el inicio.

2. Protección del sistema operativo:

- Virtualization-Based Security (VBS): Aísla procesos críticos del sistema operativo.
 - Hypervisor-Enforced Code Integrity (HVCI): Protege contra ataques a nivel de kernel.

3. Microsoft Defender Antivirus y SmartScreen:

- Protección integrada contra malware, ransomware y sitios web maliciosos.
- Smart App Control bloquea aplicaciones no confiables (disponible en versiones recientes).

4. Actualizaciones automáticas: ○ Las actualizaciones de seguridad se distribuyen mensualmente (Patch Tuesday).

- Las políticas empresariales pueden forzar tiempos específicos de instalación.

5. Identidad y acceso:

- Windows Hello: Autenticación biométrica o PIN seguro.
- BitLocker: Cifrado de disco completo.
- Credential Guard: Protege credenciales almacenadas en la memoria.
- 6. Seguridad para empresas (con Microsoft Defender for Endpoint):
 - Supervisión avanzada de amenazas (ATP).

- **Gestión de dispositivos y cumplimiento normativo con Microsoft Intune y Azure AD.**

Ubuntu 24.04 LTS – Políticas de Seguridad Ubuntu

24.04 LTS ("Noble Numbat") mantiene el enfoque tradicional de Canonical hacia la seguridad: actualizaciones constantes, configuraciones predeterminadas seguras y soporte a largo plazo (5 años).

Principales Políticas y Características de Seguridad:

1. Modelo de seguridad proactivo:

- AppArmor: Sistema Mandatory Access Control (MAC) por defecto para restringir el acceso a recursos por parte de aplicaciones.
- Seccomp (Secure Computing Mode): Filtra llamadas al sistema que pueden ser peligrosas.
- Kernel Lockdown Mode: Refuerza el modo de integridad del kernel.

2. Cifrado y autenticación:

- Full disk encryption con LUKS en instalaciones estándar.
- Autenticación basada en PAM y soporte para FIDO2/U2F para login.

3. Actualizaciones de seguridad:

- Livepatch permite aplicar parches de seguridad al kernel sin reiniciar.
- Soporte extendido (LTS): Hasta abril de 2030 con Ubuntu Pro. 4.

4. Privacidad y aislamiento de procesos:

- Snap packages: Aislados con sandboxing.

- Wayland (por defecto): Mayor aislamiento gráfico que X11.

5. Herramientas para administración segura:

- ufw (Uncomplicated Firewall): Firewall simple por defecto.
- fail2ban: Protección contra ataques de fuerza bruta.
- Canonical Landscape o Ubuntu Pro: Gestión centralizada de políticas de seguridad para múltiples máquinas.

6. Auditoría y cumplimiento:

- Compatible con herramientas de cumplimiento como CIS Benchmark, OpenSCAP y más.
- Soporte para SELinux y otros frameworks opcional. Elementos para implementar

1. Acceso y Autenticación

- MFA obligatorio (2FA).
- Integración con Active Directory/LDAP.
- Windows: usar Windows Hello.
- Ubuntu: usar PAM + FIDO2.

2. Cifrado ● Cifrado de disco completo obligatorio:

- Windows: BitLocker.
- Ubuntu: LUKS.

3. Actualizaciones

- Parches críticos semanales.

- Windows: WSUS o Intune.
- Ubuntu: Livepatch + Landscape/Ansible.

4. Antivirus y Firewall

- **Antivirus en todos los equipos.**

- Windows: Microsoft Defender.
- Ubuntu: ClamAV (u otro).

- **Firewall activo:**

- Windows Firewall / UFW.

5. Hardening

- Solo software aprobado.
- Windows: GPO + Smart App Control.
- **Ubuntu: AppArmor activo.**

6. Monitoreo

- Centralización de logs (SIEM).
- Auditorías activas en ambos sistemas.

7. Backups

- Copias automáticas diarias, cifradas y externas.
- Pruebas regulares de recuperación.

Actualizaciones:

En cuanto a la seguridad basada en actualizaciones, tanto Windows 11 como Ubuntu 24.04 LTS ofrecen mecanismos robustos que garantizan la protección del sistema frente a vulnerabilidades conocidas.

Windows 11 cuenta con un sistema de actualizaciones automáticas a través de Windows Update, que descarga e instala parches de seguridad de forma periódica sin intervención del usuario. Estas actualizaciones incluyen correcciones críticas del sistema operativo, actualizaciones del antivirus Microsoft Defender y mejoras de compatibilidad. Es posible configurar las políticas de grupo para forzar actualizaciones en equipos específicos, garantizando así que todos los sistemas permanezcan protegidos frente a amenazas recientes.

Ubuntu 24.04 LTS, por su parte, gestiona las actualizaciones de seguridad mediante el sistema APT (Advanced Package Tool), permitiendo la instalación automática de

parches desde repositorios oficiales. Las actualizaciones de seguridad se separan claramente de las actualizaciones generales del sistema, lo que facilita aplicar solo las

necesarias en entornos de producción. Además, se puede utilizar la herramienta unattended-upgrades para configurar actualizaciones automáticas de

seguridad en segundo plano, asegurando que los paquetes críticos estén siempre al día sin intervención manual.

Ambos sistemas, con sus respectivos mecanismos de actualización automática, permiten mantener una infraestructura segura y alineada con las buenas prácticas en ciberseguridad.

Antivirus y logs

Ubuntu 24.4 LTS

Antivirus en Ubuntu 24.4

- **ClamAV:** Es el antivirus más usado en entornos Linux. Analiza archivos en busca de malware, aunque no tiene protección en tiempo real por defecto.
- **Opciones adicionales:**
 - **ESET Endpoint Antivirus para Linux** ○ **Sophos Antivirus para Linux** ○ **Comodo Antivirus (limitado)**
 - Herramientas complementarias como chkrootkit y rkhunter para detectar rootkits.

Notas importantes:

- Ubuntu no incluye antivirus por defecto.
- El enfoque de seguridad en Linux se basa más en configuración, control de permisos, actualizaciones frecuentes y contención de procesos (AppArmor, seccomp, namespaces).
- La protección en tiempo real es posible usando clamd junto con inotify, pero requiere configuración manual.

Tipo de log	Ubicación o comando	Descripción
General del sistema	journalctl	Muestra el registro completo del sistema
Seguridad / Autenticación	/var/log/auth.log	Accesos con sudo, inicios de sesión
Kernel	/var/log/kern.log	Mensajes del núcleo del sistema
Servicios	/var/log/syslog, /var/log/<servicio>	Registros individuales por servicio
Auditoría avanzada	auditd, con logs en /var/log/audit/audit.log	Acciones del sistema y eventos monitoreados

Logs en Ubuntu 24.4

Ubuntu 24.4, al igual que versiones anteriores, utiliza **systemd-journald** como sistema principal de registro. También mantiene los archivos clásicos de logs en /var/log.

Recomendación:

- Instalar y configurar auditd para un control más detallado de eventos (como modificaciones a archivos críticos o comandos sospechosos).
- Configurar logrotate para gestionar el tamaño de los logs.

Windows 11

Antivirus en Windows 11

- **Microsoft Defender Antivirus:**
 - Viene instalado por defecto.
 - Ofrece protección en tiempo real, análisis automáticos y protección contra ransomware.
 - Se actualiza automáticamente desde Windows Update.
- **Alternativas disponibles:** Bitdefender, Norton, Kaspersky, McAfee, entre otros.

Notas:

- Defender está completamente integrado al sistema, incluyendo el firewall y control de aplicaciones.

Tipo de log	Ubicación en el Visor de eventos	Descripción
Sistema	Registros del kernel y controladores	Fallos del sistema, reinicios, hardware

- Las opciones de configuración avanzadas están disponibles mediante GPO o Microsoft Defender for

Seguridad (auditoría)	Registra accesos, inicios de sesión, políticas	Auditoría y controles de acceso
Aplicaciones	Eventos generados por software	Fallos, avisos, comportamiento anómalo
PowerShell	Comandos ejecutados por usuarios	Actividad de scripts
Antivirus (Defender)	Microsoft → Windows Defender	Detecciones de malware, cuarentenas, acciones
Eventos avanzados	Sysmon (opcional)	Procesos, conexiones, manipulaciones internas

Endpoint.

Logs en Windows 11

Windows 11 utiliza el **Visor de eventos (Event Viewer)** para registrar la mayoría de los eventos del sistema.

Recomendación:

- Usar Sysmon junto a herramientas como Event Forwarding o SIEM para mejorar la visibilidad.
- Filtrar y exportar logs críticos periódicamente.

Comparación resumen: Antivirus y Logs

Elemento	Ubuntu 24.4 LTS	Windows 11
Antivirus por defecto	No incluye	Sí, Windows Defender
Protección en tiempo real	No (posible con configuración avanzada)	Sí
Antivirus recomendado	ClamAV, Sophos, ESET	Defender, Bitdefender, Norton
Registro de eventos	journalctl, /var/log/*	Event Viewer
Auditoría avanzada	auditd	Seguridad + Sysmon (opcional)
Integración con SIEM	Manual con herramientas como rsyslog	Compatible con Microsoft Sentinel, etc.

4. Seguridad y ciberseguridad.

Ubuntu 24.4 LTS

Posibles vulnerabilidades (Red Team)

- Algunos servicios, como SSH, pueden estar activos y ser un punto débil si no se controlan bien.
- Si no se actualiza el sistema, puede tener fallos conocidos que los atacantes pueden usar.
- La configuración de permisos para usar comandos con privilegios puede estar mal hecha y permitir abusos.
- Algunas aplicaciones instaladas con el sistema pueden tener fallos si no se mantienen actualizadas.
- La protección del sistema (AppArmor) puede no estar activada o bien configurada, dejando huecos.

Medidas de corrección (Blue Team)

- Revisar y apagar servicios que no sean necesarios para reducir riesgos.
- Mantener el sistema siempre actualizado automáticamente.
- Controlar quién puede usar permisos de administrador y registrar lo que hacen.
- Activar y configurar bien AppArmor para que limite las acciones de las aplicaciones.
- Usar herramientas de seguridad para revisar que el sistema no esté comprometido.

Windows 11

Posibles vulnerabilidades (Red Team)

- Los atacantes pueden usar PowerShell para ejecutar comandos maliciosos sin ser detectados.
- Pueden robar contraseñas guardadas en el sistema con herramientas especiales.

- Algunos servicios de red, como SMB, pueden estar abiertos y permitir ataques.
- Si la seguridad de las cuentas está baja o el control de usuario (UAC) está desactivado, los atacantes tienen más fácil hacer daño.
- Si el antivirus está apagado o sin actualizar, el sistema queda vulnerable.

Medidas de corrección (Blue Team)

- Limitar el uso de PowerShell para evitar la ejecución de comandos peligrosos.
- Mantener activado y actualizado Windows Defender para proteger contra virus y ataques.
- Usar cuentas con pocos permisos y mantener activado el control de cuentas (UAC).
- Revisar que los servicios de red no necesarios estén bloqueados.
- Usar cifrado de disco y proteger procesos que guardan contraseñas.

Comparación Red Team vs Blue Team

Área	Ubuntu 24.4 LTS (Red Team)	Windows 11 (Red Team)	Medidas para defenderse (Blue Team)
Servicios activos	SSH, Avahi, CUPS	SMB, RDP, Telnet	Apagar servicios innecesarios
Permisos altos	Configuración mala de sudo	UAC apagado, usuarios admins	Limitar permisos y usar cuentas estándar
Persistencia	Cronjobs, servicios ocultos	Tareas programadas, entradas en registro	Revisar y eliminar accesos no autorizados
Robo de información	Uso de programas para enviar datos	PowerShell, túneles por internet	Usar firewalls y herramientas de detección
Escalada de privilegios	Exploits locales y permisos setuid	Mimikatz y otros métodos	Mantener sistema actualizado y controlar accesos

Recomendaciones generales

- Revisar la seguridad del sistema con herramientas especiales de forma regular.
- Separar las redes para que los ataques no se propaguen fácilmente.
- Usar autenticación con varios pasos para que sea más difícil entrar sin permiso.
- Hacer copias de seguridad y comprobar que se puedan recuperar.

4.7 Automatización y scripts de mantenimiento

1. ¿Qué es la automatización y qué son los scripts de mantenimiento?

Automatización:

Es el proceso de usar herramientas y scripts para realizar tareas repetitivas sin intervención manual. Ahorra tiempo, evita errores humanos y mejora la eficiencia.

Scripts de mantenimiento:

Son pequeños programas que se encargan de realizar tareas de mantenimiento como:

- Limpiar archivos temporales
- Actualizar el sistema
- Realizar copias de seguridad
- Comprobar el estado del sistema

2. Automatización en Windows 11

Herramientas comunes:

PowerShell: Lenguaje de automatización nativo de Windows.

Task Scheduler (Programador de tareas): Programa que permite ejecutar scripts en momentos específicos.

Batch scripts (.bat): Scripts simples con comandos básicos de Windows.

Ejemplo 1: Script PowerShell de mantenimiento básico

```
# Script: mantenimiento.ps1
```

```
# Limpiar la papelera
```

```
Clear-RecycleBin -Force
```

```
# Borrar archivos temporales
```

```
Remove-Item -Path "$env:TEMP\*" -Recurse -Force
```

```
# Verificar actualizaciones
```

```
Install-WindowsUpdate -AcceptAll -AutoReboot
```

```
# Mostrar mensaje
```

```
Write-Host "Mantenimiento completado con éxito."
```

Nota: El comando Install-WindowsUpdate requiere el módulo PSWindowsUpdate, que puedes instalar con:

```
Install-Module -Name PSWindowsUpdate -Force
```

Automatizar con el Programador de tareas:

Abre "Programador de tareas".

Crea una nueva tarea → "Crear tarea básica".

Asigna una frecuencia (diaria/semanal).

Selecciona "Iniciar un programa" → escribe:

```
powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\ruta\al\script\mantenimiento.ps1"
```

Guarda la tarea.

3. Automatización en Ubuntu 24.04 LTS

Herramientas comunes:

Bash scripting: Lenguaje de automatización predeterminado en Linux.

Cron: Servicio para programar tareas.

Systemd timers: Alternativa moderna a cron (más potente y flexible).

Logrotate, apt, systemctl: Herramientas de mantenimiento integradas.

Ejemplo 1: Script de mantenimiento básico (Bash)

```
#!/bin/bash
```

```
# Script: mantenimiento.sh # Actualizar sistema sudo apt update &&
```

```
sudo apt upgrade -y # Limpiar paquetes innecesarios sudo apt
```

```
autoremove -y sudo apt autoclean # Limpiar la papelera rm -rf
```

```
~/.local/share/Trash/* echo "Mantenimiento completado: $(date)" >>
```

```
~/log_mantenimiento.txt
```

Automatizar con cron:

1. Abre el archivo crontab:

```
crontab -e
```

2. Añade esta línea para ejecutar el script cada semana:

```
0 3 * * 1 /home/usuario/scripts/mantenimiento.sh
```

Esto ejecutará el script cada lunes a las 3:00 AM.

4. Recomendaciones para ambos sistemas



INSTITUTO
NEBRIJA

Formación
Profesional

Recomendación	Windows	Ubuntu
Usa privilegios de administración	Ejecuta PowerShell como admin	Usa sudo en scripts
Automatiza backups	Usa robocopy o PowerShell	Usa rsync o deja-dup
Monitorea estado del sistema	Get-EventLog, Get-Process	top, journalctl, systemctl
Log de tareas	Usa Out-File	Usa >> archivo.log
Seguridad	No pongas contraseñas en texto plano	Usa claves SSH o sudo seguro

5. Scripts adicionales útiles

Windows:

Copia de seguridad de documentos:

```
robocopy "C:\Users\Usuario\Documents" "D:\Backups\Documents" /MIR
```

Ubuntu: Backup

de home:

```
rsync -a --delete /home/usuario/ /mnt/backup/home/
```

4.8 Gestión de usuarios y permisos



WINDOWS 11:

Gestión de usuarios Tipos

de cuentas:

- **Administrador:** Tiene el control total sobre el sistema, puede instalar software, cambiar configuraciones y gestionar otros usuarios
- **Usuario estándar:** Puede usar aplicaciones y realizar tareas básicas, pero no tiene permisos para modificar configuraciones globales o instalar software sin autorización
- **Cuentas locales vs cuentas de Microsoft:** Windows 11 fomenta el uso de cuentas de Microsoft para sincronizar configuraciones y acceder a servicios como OneDrive o la Microsoft Store, pero permite cuentas locales para mayor privacidad.

Creación y gestión de usuarios:

- **Interfaz:** Se realiza principalmente desde la aplicación Configuración > Cuentas > Familia y otros usuarios.
- **Pasos:**
 - o **Agregar un usuario:** Seleccionar "Agregar cuenta", introducir un correo de Microsoft o crear una cuenta local.
 - o **Asignar rol:** Elegir entre administrador o usuario estándar.
 - o **Gestión familiar:** Permite configurar cuentas para niños con controles parentales.
- **Herramientas avanzadas:** El panel de Control (Cuentas de usuarios) o `lusrmgr.msc` permiten una gestión más detallada en entornos profesionales

Cambios de Usuarios:

- Windows 11 permite cambiar entre usuarios sin cerrar sesión (Fast User Switching).
- Las sesiones de cada usuario son independientes, aunque los recursos del sistema (RAM, CPU) son compartidos.

Gestión de permisos

Modelo de permisos:

- Basado en NTFS (New Technology File System) para archivos y carpetas.
- Los permisos se asignan a usuarios o grupos mediante Listas de Control de Acceso (ACL).
- Tipos de permisos: Lectura, escritura, ejecución, control total, modificar, etc.

Configuración de permisos:

- **Interfaz gráfica:** Clic derecho en un archivo/carpetas > Propiedades > Seguridad.

- **Usuarios y grupos:** Se pueden asignar permisos específicos a cuentas individuales o grupos (como "Administradores" o "Usuarios").
- **Herencia:** Los permisos se heredan de carpetas superiores, pero se pueden personalizar.

Control de acceso de usuario (UAC):

- UAC solicita confirmación para acciones que requieren privilegios elevados, incluso para administradores.
- Reduce riesgos al limitar cambios accidentales o maliciosos.

Políticas de grupo:

- En ediciones Pro y superiores, gpedit.msc permite configurar políticas detalladas para usuarios y grupos, como restringir acceso a aplicaciones o configuraciones.

Limitaciones:

- Menos granular que en sistemas UNIX/Linux.
- La gestión de permisos es más accesible para usuarios no técnicos, pero puede ser menos flexible en entornos empresariales complejos.

UBUNTU 24.04 LTS: GESTIÓN DE USUARIOS Y PERMISOS

Gestión de usuarios Tipos de cuentas:

- **Root:** El superusuario con acceso total al sistema (generalmente deshabilitado por defecto en Ubuntu).
- **Usuario administrador:** Puede usar sudo para ejecutar comandos con privilegios elevados.
- **Usuario estándar:** Limitado a su directorio personal y acciones sin impacto en el sistema.
- **Usuarios de sistema:** Cuentas para servicios (como www-data para servidores web), no destinadas a inicios de sesión interactivos.

Creación y gestión de usuarios:

- **Comandos principales:**
 - o **adduser** o **useradd:** Crear usuarios.
 - o **usermod:** Modificar propiedades (como agregar a grupos o cambiar contraseñas).
 - o **deluser** o **userdel:** Eliminar usuarios.
- **Interfaz gráfica:** La aplicación Configuración > Usuarios permite gestionar cuentas de forma visual.
- **Archivos de configuración:**
 - o **/etc/passwd:** Almacena información de usuarios.

- `/etc/shadow`: Guarda contraseñas cifradas.
- `/etc/group`: Define grupos y sus miembros.



Grupos:

- Los usuarios pertenecen a grupos que determinan permisos compartidos (por ejemplo, `sudo` para administradores).
- Comandos como `groups` o `id` muestran los grupos de un usuario.

Cambio de usuarios:

- Usar `su` o `sudo -i` para cambiar a otro usuario.
- Las sesiones son independientes, pero los recursos son compartidos.

Gestión de permisos

Modelo de permisos:

- Basado en el modelo UNIX: permisos para propietario, grupo y otros.
- Tipos de permisos: lectura (r), escritura (w), ejecución (x).
- Representación: Numérica (octal, ej. 755) o simbólica (ej. `rwrx-xr-x`).

Gestión de permisos:

- **Comandos:**
 - `chmod`: Cambiar permisos (ej. `chmod 644 archivo.txt`).
 - `chown`: Cambiar propietario (ej. `chown usuario:grupo archivo.txt`).
 - `ls -l`: Mostrar permisos de archivos.
- **Interfaz gráfica:** Algunas aplicaciones como Nautilus permiten modificar permisos mediante clic derecho > Propiedades.
- **Archivos especiales:**
 - `/etc/sudoers`: Configura quién puede usar `sudo` (editar con `visudo`).
 - Sticky bit, SUID, SGID: Permisos avanzados para control granular (ej. permitir que un programa se ejecute como otro usuario).

Sudo:

- Ubuntu usa `sudo` para otorgar privilegios elevados temporalmente, en lugar de habilitar la cuenta root por defecto.
- Los usuarios en el grupo `sudo` pueden ejecutar comandos administrativos.

Ventajas:

- Granularidad extrema: Permite configuraciones muy específicas.
- Seguridad: El modelo UNIX es robusto y ampliamente probado.
- Flexibilidad para entornos multiusuario o servidores.

Limitaciones:

- Curva de aprendizaje más pronunciada para usuarios no técnicos.
- La gestión en línea de comandos puede ser intimidante sin experiencia previa.

Análisis Técnico Detallado: Windows 11 vs Ubuntu 24.04 LTS

Arquitectura y Núcleo del Sistema

Windows 11:

Núcleo NT: Utiliza el núcleo NT, diseñado para compatibilidad con una amplia gama de hardware y software.

Compatibilidad: Requiere hardware moderno, incluyendo TPM 2.0 y Secure Boot, para garantizar seguridad y rendimiento óptimos.

Ubuntu 24.04 LTS:

Núcleo Linux 6.8: Ofrece mejoras en rendimiento, soporte para hardware reciente y optimizaciones en gestión de memoria.

Compatibilidad: Mayor flexibilidad en hardware, incluyendo arquitecturas ARM y x86.

Gestión de Paquetes y Aplicaciones

Windows 11:

Microsoft Store: Plataforma principal para la instalación de aplicaciones, con soporte limitado para aplicaciones Android a través del subsistema correspondiente.

Integración Nativa: Incluye Microsoft Teams y OneDrive integrados en el sistema.

Ubuntu 24.04 LTS:

Gestión de Paquetes: Utiliza APT para paquetes DEB y ofrece soporte para Snap y Flatpak, permitiendo una amplia variedad de aplicaciones.

Centro de Aplicaciones: El nuevo App Center proporciona una experiencia de usuario renovada para la instalación y gestión de software.

Seguridad

Windows 11:

Seguridad Basada en Hardware: Requiere TPM 2.0 y Secure Boot para proteger contra ataques de firmware.

Protección de Integridad: Implementa Virtualization-Based Security (VBS) y Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI).

Autenticación: Soporta autenticación multifactor y biométrica a través de Windows Hello.

Ubuntu 24.04 LTS:

AppArmor Mejorado: Incluye AppArmor versión 4 con políticas más restrictivas para aplicaciones.

Restricción de Espacios de Usuario: Limita el uso de namespaces de usuario no privilegiados para reducir vectores de ataque.

Cifrado de Disco: Introduce cifrado de disco experimental con soporte para TPM, permitiendo la gestión automática de claves de descifrado.

Herramientas para Administración y Desarrollo

Windows 11:

Herramientas de Administración: Incluye PowerShell, políticas de grupo y compatibilidad con Active Directory.

Entorno de Desarrollo: Soporte para Visual Studio, .NET y otras herramientas de desarrollo de Microsoft.

Ubuntu 24.04 LTS:

Herramientas de Administración: Ofrece systemd, soporte para Active Directory y LDAP.

Entorno de Desarrollo: Incluye GCC 14, Python 3.12, Node.js, Docker, Podman y soporte para .NET 8, Rust y Go.

5. CONCLUSIONES

Tras realizar una comparativa técnica entre entornos Windows 11 y Ubuntu 24.04 LTS, evaluando aspectos como instalación, seguridad, mantenimiento y adecuación a distintos perfiles de usuario, se concluye que un enfoque híbrido es el más apropiado para la organización.

Windows ofrece una integración más sencilla con aplicaciones ofimáticas y es más accesible para usuarios estándar, mientras que Linux (especialmente Ubuntu o Debian) proporciona mayor control, estabilidad y eficiencia en tareas de desarrollo o 4 administración de sistemas.

Se recomienda implantar una infraestructura dual:

- **Linux** para servidores, perfiles técnicos y tareas de automatización.
- **Windows** para estaciones de trabajo con usuarios generales y personal administrativo.

Esta solución equilibra costes, rendimiento, seguridad y facilidad de uso, y permite a la empresa crecer con flexibilidad tecnológica.

6. BIBLIOGRAFÍA

1. Documentación oficial de PowerShell (Microsoft Docs, en español):

Microsoft. (s.f.). *Documentación de PowerShell*. Microsoft Learn.

<https://learn.microsoft.com/es-es/powershell/>

2. Ruiz, P. (2025, 12 de mayo). *Archivos relacionados con las tareas programadas en Ubuntu Server 24.04 LTS*. SomeBooks.es.

Recuperado de <https://somebooks.es/archivos-relacionados-con-las-tareas-programadas-en-ubuntu-server-24-04-lts/somebooks.es+1somebooks.es+1>

Microsoft. (s. f.). Documentación de Windows. Microsoft Learn. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://learn.microsoft.com/es-es/windows/>

Microsoft. (s. f.). Especificaciones y requisitos del sistema de Windows 11. Microsoft. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://www.microsoft.com/es-es/windows/windows-11-specifications>

Microsoft. (s. f.). Conoce Windows 11: Conceptos básicos. Soporte técnico de Microsoft. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://support.microsoft.com/es-es/meetwindows11>

Microsoft. (s.f.). Requisitos del sistema de Windows 11. Soporte técnico de Microsoft. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://support.microsoft.com/es-es/windows/requisitosdel-sistema-de-windows-11-86c11283-ea52-4782-9efd-7674389a7ba3>

Canonical. (2024). Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat) Release Notes. Ubuntu Discourse. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://discourse.ubuntu.com/t/ubuntu-24-04-lts-noblenumbat-release-notes/39890>



Canonical. (2024). Ubuntu Desktop 24.04 LTS: Noble Numbat deep dive. Ubuntu Blog. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://ubuntu.com/blog/ubuntu-desktop-24-04-noblenumbat-deep-dive>

TuxCare. (2024). Lanzamiento de Ubuntu 24.04.1 LTS: Estas son las novedades. TuxCare. Recuperado el 30 de mayo de 2025, de <https://tuxcare.com/es/blog/ubuntu-24-04-features/>

Canonical. (2024). Ubuntu 24.4 LTS documentation. Ubuntu. <https://ubuntu.com/>

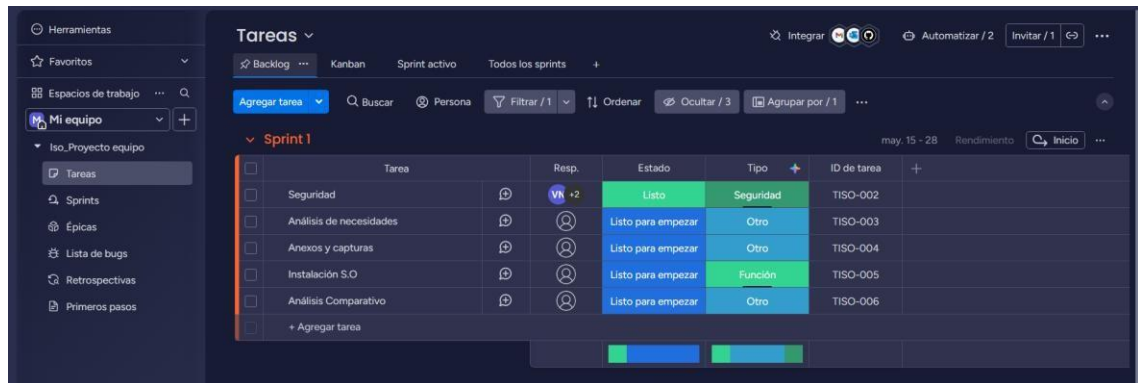
Microsoft. (2024). Windows 11 documentation. Microsoft Docs. <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/>

Ubuntu Security Team. (2024). AppArmor Documentation. <https://wiki.ubuntu.com/AppArmor>

Microsoft. (2025). User Account Control (UAC) overview. Disponible en: <https://learn.microsoft.com/en-us/windows/security/identity-protection/user-account-control/useraccount-control-overview>

Ubuntu Documentation. (2024). Users and Groups. Disponible en: <https://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/user-accounts.html>

7. ANEXOS



Kanban con la organización y planificación de las tareas

```
1 # Script para mostrar el uso de disco en Windows
2
3 Write-Host "Espacio en disco por unidad:`n"
4 Get-PSDrive -PSProvider 'FileSystem' | ForEach-Object {
5     $totalGB = "{0:N2}" -f ($_.Used + $_.Free)/1GB
6     $usadoGB = "{0:N2}" -f $_.Used/1GB
7     $libreGB = "{0:N2}" -f $_.Free/1GB
8     Write-Host "$($_.Name): Usado: $usadoGB GB | Libre: $libreGB GB | Total: $totalGB GB"
9 }
```

Código del script en powershell

```
root@ubuntuserver:/home/yo# chmod +x ver_uso_disco.sh
root@ubuntuserver:/home/yo# ./ver_uso_disco.sh
Filesystem                Size      Used Avail Use% Mounted on
tmpfs                    197M    1,1M   196M    1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  12G    4,8G    5,9G   46% /
tmpfs                    984M          0   984M    0% /dev/shm
tmpfs                    5,0M          0    5,0M    0% /run/lock
/dev/sda2                 2,0G    185M    1,7G   11% /boot
tmpfs                    197M     12K   197M    1% /run/user/1000
root@ubuntuserver:/home/yo#
```

Resultado del Script en Ubuntu para ver el espacio del disco duro